

Paradigmas de programación

¿Qué son?

Un paradigma de programación es un modelo o enfoque que determina la manera en que se estructura un programa y cómo se plantea la solución de un problema.

Imperativo

Se basa en indicar al programa cómo realizar una tarea, siguiendo una serie de instrucciones que se ejecutan generalmente en un orden determinado. Utiliza variables, asignaciones, condiciones y ciclos. Una característica importante es que el estado del programa puede cambiar durante su ejecución.

EJEMPLO:

```
int suma = 0;

for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    suma = suma + i;
}
```

Lenguajes: C, Java, Pascal, Python, entre otros.

Estructurado

La programación estructurada busca organizar el código de una manera clara y ordenada, evitando estructuras que hagan difícil comprender el programa. Se basa principalmente en tres estructuras fundamentales: secuencia, selección y repetición.

EJEMPLO:

```
if (edad >= 18) {
    System.out.println("Mayor de edad");
} else {
    System.out.println("Menor de edad");
}
```

Lenguajes: C, Pascal, Ada entre otros.

POO

Organiza un programa utilizando objetos y clases. Los objetos representan elementos que tienen características y acciones. Por ejemplo, en un sistema escolar puede existir una clase llamada Alumno, que tenga atributos como nombre y edad, además de métodos como estudiar o asistir a clase.

EJEMPLO:

```
class Alumno {
    String nombre;

    void estudiar() {
        System.out.println("El alumno está estudiando");
    }
}
```

Lenguajes: Java, C++, C#, Python, Ruby, entre otros.

Funcional

Considera las operaciones principalmente como funciones que reciben datos y producen resultados, que sean predecibles. En este paradigma, las funciones tienen un papel fundamental y se pueden utilizar como datos, pasarse como argumentos o devolverlas como resultados.

`cuadrado(5) → 25`

Lenguajes: Haskell, Lisp, Erlang, F#, entre otros. También Java, Python y JavaScript tienen características funcionales.

Paradigmas de programación

¿Qué son?

Un paradigma de programación es un modelo o enfoque que determina la manera en que se estructura un programa y cómo se plantea la solución de un problema.

Lógico

La programación lógica se basa en representar un problema mediante hechos, reglas y relaciones. En lugar de indicar todos los pasos que debe seguir el programa, se proporciona información y reglas para que el sistema pueda encontrar una solución mediante inferencias. Uno de los lenguajes más representativos es Prolog.

EJEMPLO:

```
padre(juan, pedro).  
padre(pedro, ana).  
  
abuelo(X, Z) :- padre(X, Y),  
                 padre(Y, Z).
```

Lenguaje representativo:
Prolog.

Declarativo

La programación declarativa se enfoca en expresar qué resultado se desea obtener, sin especificar necesariamente todos los pasos que debe realizar el sistema para conseguirlo. Es diferente de la programación imperativa, donde normalmente se explica detalladamente cómo realizar la operación.

EJEMPLO:

```
SELECT nombre  
FROM alumnos  
WHERE edad >= 18;
```

Ejemplos: SQL, Prolog, Haskell
y otros lenguajes con
características declarativas.

Multiparadigma

La programación estructurada busca organizar el código de una manera clara y ordenada, evitando estructuras que hagan difícil comprender el programa. Se basa principalmente en tres estructuras fundamentales: secuencia, selección y repetición.

EJEMPLO:

un programa puede utilizar una clase para representar a un alumno, un ciclo for para recorrer estudiantes y una función map() para procesar información.

Lenguajes: Python,
JavaScript, C++, Java,
C#, entre otros.